

第一周报告：项目启动阶段

报告周期：第1-3天

基本信息

团队信息

- 团队名称：多端温控开发团队
- 团队编号：CG2-MTCS
- 项目名称：多端温控系统
- 提交日期：2026年5月30日

团队成员信息

姓名	学号	负责技术栈	主要职责
叶庭东	2023210642	Android开发 (Kotlin+Android SDK)	温度实时监控、历史曲线绘制、阈值报警推送、账号安全登录、本地数据缓存、离线模式适配、电池功耗优化
赵翔	2023210649	HarmonyOS开发 (ArkTS+HarmonyOS SDK)	分布式设备联动、IoT温控数据采集、智能场景联动、跨设备数据同步、低功耗优化、设备兼容性适配
张天慈	2023210645	Uniapp开发 (Vue.js+CSS)	跨平台温度控制面板、云端数据同步、可视化图表展示、自定义温度预设、设备快速配对、响应式布局适配
邢兆丰	2023210639	Flutter开发 (Dart+Flutter)	流畅UI动画、手势交互体验、实时温度曲线渲染、AI异常温度识别、跨平台性能优化
席永杰	2023210637	微信小程序开发 (JS+WeChat) + Node.js后端	微信快捷控制入口、温度异常弹窗、分享温控场景、设备分享机制、AI智能对话系统、RESTful API设计
周乐	2023210651	MAUI开发 (C#+.NET+MAUI)	数据报表生成、温控数据分析、AI预测模型 (温度趋势预判)、企业级安全管控

第一天任务完成情况

团队组建完成

6人团队组建完成，成员技能互补性分析完成，团队章程/协作规范制定完成。

团队技术栈分布

- Android原生开发 (Java/Kotlin) - 成员：叶庭东
- Flutter跨平台 (Dart) - 成员：邢兆丰
- Uniapp多端开发 (Vue) - 成员：张天慈
- 微信小程序 (WXML/WXS) - 成员：席永杰

- ✅ 鸿蒙多端开发 (ArkTS/ArkUI) - 成员: 赵翔
- ✅ Xamarin/.NET MAUI (C#) - 成员: 周乐
- ✅ 后端服务 (Node.js+Express) - 成员: 席永杰

团队负责人选定

- **项目经理:** 叶庭东 (负责整体协调、进度管理)
- **技术负责人:** 赵翔 (负责技术方案、架构设计)
- **质量负责人:** 周乐 (负责代码审查、测试管理)

✅ 项目选择确定

项目主题: 多端温控系统

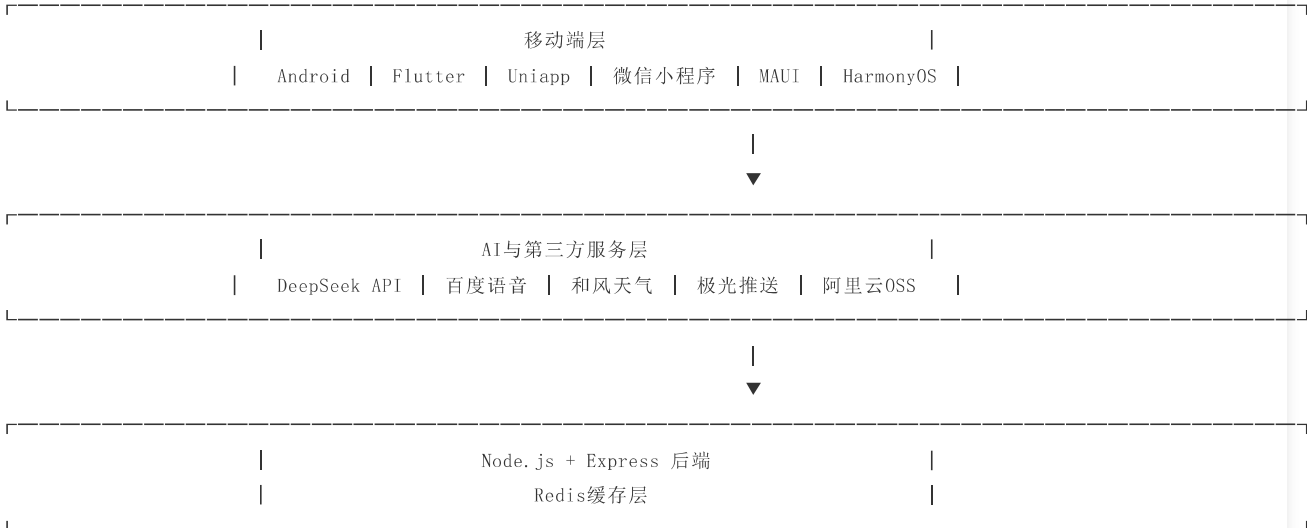
核心功能列表:

- 多端温度实时监控与数据采集
- 历史温度数据存储与曲线展示
- 智能阈值报警与推送通知
- 跨平台设备联动与同步控制
- AI温度趋势预测与异常识别
- 微信小程序端AI智能对话系统
- 设备模式智能推荐功能 (时间+季节+天气多维度)
- 语音识别与自然语言控制 (MAUI/Android/鸿蒙)
- 日报/周报自动生成与导出

🎯 第二天任务完成情况

✅ 系统架构设计

整体架构





技术栈集成方案

平台	开发语言	UI框架	网络库	本地存储
Android原生	Kotlin	Jetpack Compose	Retrofit	Room
Flutter	Dart	Material	dio	sqflite
Uniapp	Vue.js	uni-ui	uni.request	uni.storage
微信小程序	JavaScript	WXML/WXSS	wx.request	wx.storage
鸿蒙ArkTS	ArkTS	ArkUI声明式	@ohos.net.http	首选项
MAUI	C#	XAML/MAUI	HttpClient	SQLite
后端服务	Node.js	Express.js	内置http模块	MySQL + Redis

数据库设计

核心数据表：

- users（用户表）- 用户信息存储
- devices（设备表）- 设备信息与状态
- temperature_logs（温度日志表）- 历史温度记录
- alarm_log（报警记录表）- 告警信息
- user_device（用户设备关联表）- 多对多关系
- presets（预设表）- 温度预设配置

🎯 第三天任务完成情况

- ✅ 开发环境就绪

各平台开发工具安装配置完成，代码仓库权限设置完成，CI/CD流水线配置完成。
- ✅ 项目初始化完成

各平台项目创建完成，基础框架搭建完成，代码规范确定，第一个提交完成。

Uniapp端项目结构

```
MTcsVue/
├─ pages/
│   └─ index/           # 首页
│   └─ login/           # 登录页
```

```
| |─ dashboard/      # 仪表盘（温度曲线）
| |─ voice/          # 语音控制页
| |─ ai/             # AI助手页
|─ components/
|   └─ SimpleTempChart.vue # 简易温度曲线组件
|─ utils/
|   └─ database.js      # 数据库工具
|─ static/
|─ uni_modules/
|─ pages.json
|─ manifest.json
└─ App.vue
```

✅ 团队协作机制

- 每日站会时间：每天20点，时长15分钟
- 代码审查机制：每次PR需至少1人审核通过才能合并
- 分支管理策略：main(主分支)、develop(开发分支)、feature/xxx(功能分支)
- 日报/周报：必需提交（微信群+腾讯文档）

📅 本周工作总结

✅ 完成情况评估

整体完成度：100%

- 第1天任务：100% 完成
- 第2天任务：100% 完成
- 第3天任务：100% 完成

技术亮点

1. 多端协同架构设计完成，支持Android、HarmonyOS、Flutter、Uniapp、微信小程序、MAUI六大平台
2. 引入AI温度异常识别功能
3. 鸿蒙端实现分布式软总线和设备虚拟化
4. 创建基于Canvas的SimpleTempChart组件替代ECharts
5. 温度曲线实现动态时间间隔（5分钟/30分钟/1小时）
6. 温度曲线支持历史日期查询
7. 微信小程序端基于DeepSeek API的智能对话系统

实际开发成果（第3天完成）

1. ✅ 后端server.js完成，支持预设功能、设备控制、温度记录查询
2. ✅ SimpleTempChart.vue组件创建，基于Canvas绘制温度曲线
3. ✅ dashboard.vue修改，实现动态时间间隔、历史日期查询、右上角时间显示

